Математическая модель взаимодействия волн при серии ударов по границе предварительно деформированной разномодульной упругой среды

Проект `deformations-2d` (по мотивам диссертации О. В. Дудко, 1998)

Аннотация

Описана математическая модель, по которой веб-приложение `deformations-2d` (вкладка «Серия ударов», метод «ударные волны + сетка») рассчитывает одномерные нестационарные волновые процессы в разномодульной изотропной упругой среде Мясникова–Олейникова при кусочно-постоянном законе движения границы. Решение строится как композиция точно решаемых «элементарных взаимодействий»: изменение скорости границы, отражение волны от границы, встреча двух разрывов, непрерывное взаимодействие ударной волны с гладкой волной. Для каждого из них выписаны уравнения, число неизвестных и условия, по которым выбирается тип рождающихся волн. Гладкие области (вееры) рассчитываются методом конечных объёмов второго порядка между выделенными разрывами. Подробно разобран вариант «материал 2, слабое предсжатие, удар – рывок – удар»: перечислены все возникающие встречи и их исход. Алгебраические соотношения модели (26 утверждений) формально проверены в системе Lean 4 с библиотекой Mathlib. Аналитические утверждения, которые формализации не поддаются, проверены численно. При выводе формул найдена и исправлена ошибка знака в граничном условии программы.

Содержание

1 Постановка задачи **2**
- 1.1 Среда . . . 2
- 1.2 Одномерная деформация . . . 2
- 1.3 Система законов сохранения . . . 3

2 Волны и условия на разрывах **3**
- 2.1 Характеристики . . . 3
- 2.2 Простые волны . . . 4
- 2.3 Разрывы . . . 4
- 2.4 Энергия и допустимость . . . 4

3 Элементарные взаимодействия **5**
- 3.1 Изменение скорости границы (краевая задача §2.3) . . . 5
- 3.2 Отражение волны от границы . . . 6
- 3.3 Встреча двух разрывов (задача о распаде разрыва) . . . 6
- 3.4 Ударная волна в гладкой волне (без событий) . . . 6
- 3.5 Выход волны за правый конец участка . . . 6

4 Численная реализация **7**
- 4.1 Разбиение на области . . . 7
- 4.2 Схема . . . 7
- 4.3 Граница $x = 0$ . . . 7
- 4.4 Какие волны выделяются . . . 7
- 4.5 Балансы . . . 8

5 Разбор варианта «удар – рывок – удар» **8**

6 Проверка формул **11**
6.1 Формальная проверка в Lean 4 11
6.2 Численные проверки 12
6.3 Ограничения модели и метода 12

A Перечень формально проверенных утверждений **12**

B Воспроизведение **13**

1 Постановка задачи

1.1 Среда

Рассматривается изотропная упругая среда с упругим потенциалом Мясникова–Олейникова (формула (1.9) диссертации):

$$W = \tfrac{1}{2}\lambda J_1^2 + \mu J_2 - \nu J_1\sqrt{J_2} + \alpha\frac{J_1^3}{\sqrt{J_2}} + \beta\frac{J_3}{\sqrt{J_2}}, \qquad J_k = \operatorname{tr}(\varepsilon^k), \tag{1}$$

где ε — тензор малых деформаций, λ, μ — модули Ламе, ν, α, β — модули разномодульности. Потенциал однороден второй степени, но не аналитичен в нуле: отклик на растяжение и сжатие различен. Напряжения (формула (1.10)):

$$\sigma = A\,\delta + B\,\varepsilon + C\,\varepsilon^2, \quad A = \lambda J_1 - \nu\sqrt{J_2} + 3\alpha\varphi J_1, \quad B = 2\mu - \nu\varphi - \alpha\varphi^3 - \beta\eta, \quad C = \frac{3\beta}{\sqrt{J_2}}, \tag{2}$$

$\varphi = J_1/\sqrt{J_2}$, $\eta = J_3/J_2^{3/2}$.

Все модули далее отнесены к $\lambda + 2\mu$, скорости — к $c_1 = \sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}$, координата — к длине L показанного участка, время — к L/c_1. Для материала 2 (стр. 109 диссертации) $\lambda = 0{,}33803$, $\mu = 0{,}33099$, $\nu = 0{,}14789$, $\alpha = 0{,}08451$, $\beta = -0{,}02113$.

1.2 Одномерная деформация

Перемещения зависят только от $x = x_1$ и t: $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x,t)$. Градиент перемещений задаётся вектором $(p,g,s) = (u_{1,1}, u_{2,1}, u_{3,1})$, отличные от нуля компоненты тензора деформаций — $\varepsilon_{11} = p$, $\varepsilon_{12} = g/2$, $\varepsilon_{13} = s/2$. Тогда

$$J_1 = p, \qquad J_2 = p^2 + \tfrac{1}{2}(g^2+s^2), \qquad J_3 = p^3 + \tfrac{3}{4}\,p\,(g^2+s^2), \tag{3}$$

а вектор напряжений на площадке $x = \text{const}$ равен

$$\mathbf{T} = (\sigma_{11}, \sigma_{21}, \sigma_{31}) = \Big(A + Bp + C\big(p^2 + \tfrac{g^2+s^2}{4}\big),\ kg,\ ks\Big), \qquad k = \frac{B + Cp}{2}. \tag{4}$$

Формулы (3), (4) — следствие (2) (теоремы `J1_eq`, `J2_eq`, `J3_eq`, `traction_eq`, приложение A). Кроме того, $\mathbf{T} = \partial W/\partial(p,g,s)$: это проверено численно (тест «$T = \partial W/\partial F$», раздел 6).

Касательное напряжение коллинеарно сдвигу: $(\sigma_{21}, \sigma_{31}) = k\,(g,s)$. Поэтому при нормальном ударе по среде с предварительным сдвигом в плоскости x_1x_3 ($g_0 = 0$) компонента g остаётся нулевой, и состояние описывается вектором

$$\mathbf{w} = (p,\ s,\ v_1,\ v_3), \qquad \mathbf{F} = (p,s), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_3), \quad \mathbf{T}(\mathbf{F}) = (\sigma_{11}, \sigma_{31}).$$

1.3 Система законов сохранения

В лагранжевой координате уравнения движения и условия совместности $\mathbf{F}_t = \mathbf{v}_x$, $\mathbf{v}_t = \mathbf{T}(\mathbf{F})_x$ записываются в дивергентной форме

$$\mathbf{w}_t + \mathbf{f}(\mathbf{w})_x = 0, \qquad \mathbf{f}(\mathbf{w}) = -\big(v_1,\ v_3,\ T_1(\mathbf{F}),\ T_3(\mathbf{F})\big). \tag{5}$$

Начальное состояние — однородная предварительная деформация в покое: $\mathbf{w}(x,0) = (p_0, s_0, 0, 0)$. На границе $x = 0$ задана скорость:

$$\mathbf{v}(0,t) = (d(t),\ 0), \qquad d(t) = \sum_k d_k\, \mathbf{1}\{t_k \le t < t_k + \Delta t_k\}, \tag{6}$$

$d > 0$ — граница вдавливается (удар, сжатие), $d < 0$ — рывок наружу (растяжение). Справа — свободный выход волн ($x = X$ выбирается так, чтобы к концу расчёта все волны оставались на участке; выходящие потоки учитываются в балансах).

Таблица 1: Разбираемый вариант (снимок экрана приложения).

Материал	2 (нормированные модули выше)
Предварительная деформация	$p_0 = -0{,}0005$ (слабое сжатие), $s_0 = 0{,}001$
Воздействия	$d = 0{,}002$ на $[0;\ 0{,}25)$, $d = -0{,}002$ на $[0{,}25;\ 0{,}5)$, $d = 0{,}002$ на $[0{,}5;\ 0{,}75)$
Метод	ударные волны выделены, вееры на сетке (400 ячеек на L, огрублено до 2400 ячеек)
Расчёт	«до затухания»: $t \le 10{,}11$, $x \le 11{,}24$

2 Волны и условия на разрывах

2.1 Характеристики

Якобиан потока $J = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{w}$ действует как $J(\mathbf{e}_F, \mathbf{e}_v) = -(\mathbf{e}_v,\ A\mathbf{e}_F)$, где

$$A(\mathbf{F}) = \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{F}} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \tag{7}$$

— акустическая матрица. Она симметрична, потому что $\mathbf{T}$ — градиент потенциала. Собственные значения

$$\lambda_\pm = \frac{a+d}{2} \pm D, \qquad D = \sqrt{\Big(\frac{a-d}{2}\Big)^2 + b^2}, \tag{8}$$

собственные векторы $\mathbf{r}_\pm \parallel (b,\ \lambda_\pm - a)$ ортогональны (`eigen_char`, `eigen_vec`, `eigen_orth`). Если A положительно определена, то $0 < \lambda_- \le \lambda_+$ (`eigen_pos`): система (5) гиперболична, а четыре характеристические скорости равны

$$-c_f < -c_s < c_s < c_f, \qquad c_f = \sqrt{\lambda_+}\ \text{(квазипродольная)}, \quad c_s = \sqrt{\lambda_-}\ \text{(квазипоперечная)}.$$

Семейства нумеруются $m = 0, 1, 2, 3$ в этом порядке. Положительная определённость A в рассматриваемых состояниях проверена численно.

Главная особенность разномодульной среды видна на рис. 1. Когда p проходит через ноль (точнее, интервал $|p| \lesssim s$), c_f меняется на $\approx 17\,\%$: от 1,080 в сжатой зоне ($p \approx -0{,}0024$) до 0,922 в растянутой ($p \approx 0{,}0016$). Скорость c_s меняется от 0,667 до 0,510. Зависимость $c_f(p)$ немонотонна вблизи $p = 0$, то есть семейство не является истинно нелинейным во всей области.

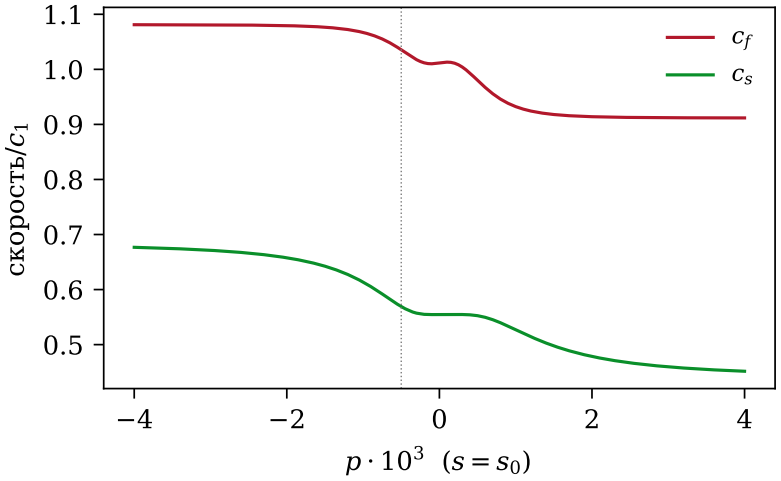


Рис. 1: Скорости характеристик материала 2 при $s = s_0$; пунктир — p_0.

2.2 Простые волны

Гладкое решение вида $\mathbf{w}(\xi)$, $\xi = x/(t - t_*)$ (центрированный веер) существует, только если $\xi = \sigma_m(\mathbf{w})$ и $\mathbf{w}'(\xi) \parallel \mathbf{e}_m$. Здесь

$$\mathbf{e}_m = (\mathbf{r}_m,\ -\sigma_m \mathbf{r}_m), \qquad J\,\mathbf{e}_m = \sigma_m \mathbf{e}_m \tag{9}$$

(`simple_wave_dir`). Вдоль веера σ_m должна возрастать от тыла к фронту: веер расходится. Ширина веера в момент τ после рождения равна $(\sigma_m^{\text{фронт}} - \sigma_m^{\text{тыл}})\,\tau$.

2.3 Разрывы

На разрыве, движущемся со скоростью G, выполняется $[\![\mathbf{f}]\!] = G[\![\mathbf{w}]\!]$ ($[\![\cdot]\!]$ — значение справа минус значение слева). Для (5) это равносильно условиям (2.40)–(2.42) диссертации:

$$[\![\mathbf{v}]\!] = -G[\![\mathbf{F}]\!], \qquad [\![\mathbf{T}]\!] = G^2[\![\mathbf{F}]\!] \tag{10}$$

(`rh_iff`). Отсюда скачки $[\![\mathbf{T}]\!]$ и $[\![\mathbf{F}]\!]$ коллинеарны, и

$$G^2 = \frac{[\![\mathbf{T}]\!] \cdot [\![\mathbf{F}]\!]}{|[\![\mathbf{F}]\!]|^2} \tag{11}$$

(`shock_speed`). Для линейного материала скорость разрыва характеристическая (`linear_shock_is_characteristic`).

Ударная адиабата семейства m из состояния $\mathbf{F}_a$ строится так: $\mathbf{F}_b = \mathbf{F}_a + \varepsilon(\mathbf{r}_m + \eta\,\mathbf{t})$, $\mathbf{t} \perp \mathbf{r}_m$, где $\eta(\varepsilon)$ находится из коллинеарности $[\![\mathbf{T}]\!] \times [\![\mathbf{F}]\!] = 0$, а G^2 — из (11). Вектор $\mathbf{r}_m$ ориентирован в сторону роста λ_m, поэтому $\varepsilon > 0$ соответствует сжимающему скачку, а $\varepsilon < 0$ — разрежению.

2.4 Энергия и допустимость

Плотность энергии $E = W(\mathbf{F}) + \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2$ удовлетворяет в гладких областях закону сохранения $E_t + (-\mathbf{T}\cdot\mathbf{v})_x = 0$. На разрыве теряется мощность

$$\mathcal{D} = [\![\mathbf{T}\cdot\mathbf{v}]\!] + G[\![E]\!] = G\Big([\![W]\!] - \langle\mathbf{T}\rangle \cdot [\![\mathbf{F}]\!]\Big), \qquad \langle\mathbf{T}\rangle = \tfrac{1}{2}(\mathbf{T}_- + \mathbf{T}_+) \tag{12}$$

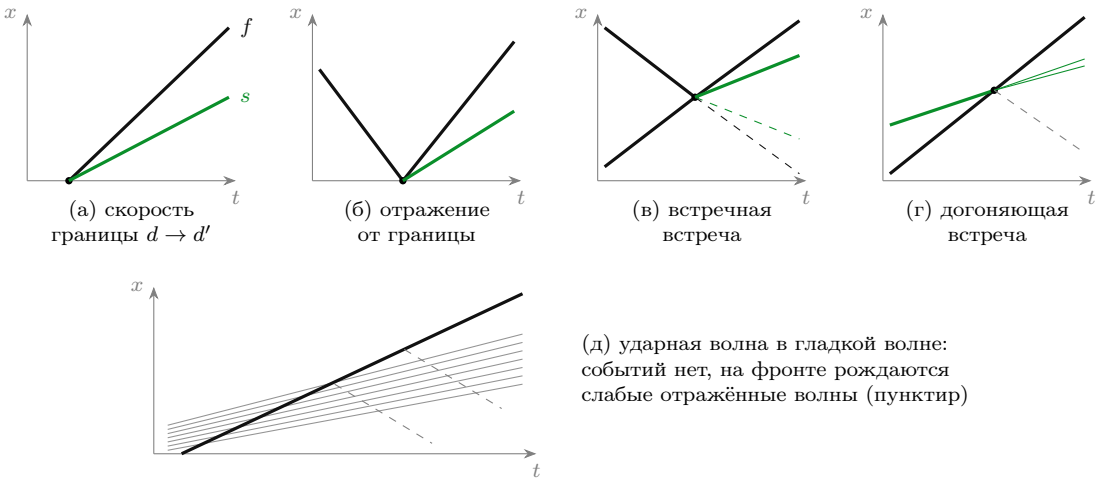
(формула (2.45); тождество — `dissipation_identity`, смысл $\mathcal{D}$ как стока энергии на отрезке с движущимся разрывом — `energy_balance_moving_jump`). Разрыв допустим, если $\mathcal{D} \geq 0$. Для кубического потенциала $W = k_2F^2/2 + k_3F^3/6$ (скалярный случай) $[\![W]\!] - \langle T\rangle[\![F]\!] = -k_3[\![F]\!]^3/12$ (`weak_shock_cubic`). Значит, диссипация слабой волны кубична по скачку, и для данного знака

нелинейности допустим только один знак скачка (сжимающий). «Ударная волна разрежения» дала бы $\mathcal{D} < 0$, поэтому разрежение уходит веером. Для реальных волн разбираемого варианта это проверено численно.

Для истинно нелинейного семейства $\mathcal{D} \geq 0$ равносильно условию Лакса $\sigma_m(\text{тыл}) > |G| > \sigma_m(\text{фронт})$. Тип волны выбирается по знаку амплитуды ε: при $\varepsilon \geq 0$ рождается ударная волна, при $\varepsilon < 0$ — веер. При невыпуклости (у материала 1 около $p \approx 0$, у материала 2 — немонотонность $c_f(p)$ на рис. 1) возможна *составная волна* «веер + ударная волна» одного семейства. Решатель распознаёт её, когда соседние разрывы одного семейства идут в обратном порядке скоростей, и сливает их в один ударный.

3 Элементарные взаимодействия

Решение кусочно-гладкое. Оно меняется скачкообразно только в отдельные моменты — *события*. В каждом событии исходные данные кусочно-постоянны в окрестности точки, и задача автомодельна. Она решается точно, а её волны продолжаются до следующего события. Ниже перечислены все типы событий. Схемы для каждого типа — на рис. 2 (время по горизонтали, как в приложении).



(а) скорость границы $d \to d'$ (б) отражение от границы (в) встречная встреча (г) догоняющая встреча

(д) ударная волна в гладкой волне: событий нет, на фронте рождаются слабые отражённые волны (пунктир)

Рис. 2: Элементарные взаимодействия. Толстые линии — ударные волны (чёрные — квазипродольные f, зелёные — квазипоперечные s), тонкие и пунктир — вееры и слабые волны.

3.1 Изменение скорости границы (краевая задача §2.3)

Данные: состояние у границы до события $\mathbf{w}_a$ и новая скорость границы d'. **Решение:** вглубь уходят квазипродольная, затем квазипоперечная волна:

$$\mathbf{w}_a \xrightarrow{f,\ \varepsilon_f} \mathbf{w}_1 \xrightarrow{s,\ \varepsilon_s} \mathbf{w}_b, \qquad \mathbf{v}_b = (d', 0).$$

Неизвестные: 2 амплитуды; **уравнения:** 2 (скорость за медленной волной равна скорости границы). Каждая волна — ударная ($\varepsilon \geq 0$) или веер ($\varepsilon < 0$, разбит на слабые скачки шага $\leq 2{,}5 \cdot 10^{-4}$; в гибридном методе эти скачки снова собираются в один веер). Система решается методом Ньютона. Начальное приближение даёт линеаризация $\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a = -c_f \alpha\, \mathbf{r}_f - c_s \beta\, \mathbf{r}_s$, откуда

$$\alpha = -\frac{(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a) \cdot \mathbf{r}_f}{c_f}, \qquad \beta = -\frac{(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a) \cdot \mathbf{r}_s}{c_s} \tag{13}$$

(`lin_boundary_solution`). Если Ньютон не сходится, применяется продолжение по параметру (целевая скорость меняется от $\mathbf{v}_a$ до $(d', 0)$ за 16 шагов). Последний запасной путь — начальное приближение из автомодельного решения главы 2.

Исход. При $d' > d$ (дополнительное сжатие) обычно получаются две ударные волны. При $d' < d$ (разгрузка или растяжение) — два веера. Если среда переходит через $p = 0$, нелинейность разномодульности может дать иной состав, например медленную ударную волну вместе с быстрым веером (событие E_2 ниже).

3.2 Отражение волны от границы

Волна, бегущая к границе ($G < 0$), доходит до $x = 0$. Состояние за ней (со стороны среды) становится состоянием у границы, и решается та же краевая задача с текущей скоростью d. Падающая волна исчезает, вместо неё уходят быстрая и медленная отражённые волны.

3.3 Встреча двух разрывов (задача о распаде разрыва)

Встречаются два выделенных разрыва: навстречу друг другу или один догоняет другой. Пусть $\mathbf{w}_l$ — состояние слева от левого разрыва, $\mathbf{w}_r$ — справа от правого. Из точки встречи уходят четыре волны:

$$\mathbf{w}_l \xleftarrow{f,\alpha_1} \cdot \xleftarrow{s,\alpha_2} \mathbf{w}_* \xrightarrow{s,\beta_2} \cdot \xrightarrow{f,\beta_1} \mathbf{w}_r.$$

Неизвестные: 4 амплитуды; **уравнения:** 4 (совпадение промежуточного состояния $\mathbf{w}_*$, построенного слева и справа). В линейном приближении, при ортонормированных $\mathbf{r}_f, \mathbf{r}_s$, $\Delta\mathbf{F} = \mathbf{F}_r - \mathbf{F}_l$, $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_l$:

$$\alpha_1 = \tfrac{1}{2}\Big(\Delta\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}_f + \tfrac{\Delta\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}_f}{c_f}\Big), \quad \beta_1 = \tfrac{1}{2}\Big(\tfrac{\Delta\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}_f}{c_f} - \Delta\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}_f\Big), \tag{14}$$

и аналогично для α_2, β_2 с $\mathbf{r}_s, c_s$. Решение существует и единственно (`lin_riemann_solution`, `lin_riemann_unique`). В нелинейной задаче оно служит начальным приближением.

Классификация исхода. Волны решения делятся на *продолжения* встретившихся (то же семейство и направление) и *новые* — отражённые и перешедшие в другое семейство. Возможны:

- обе волны проходят друг сквозь друга, меняя скорость и амплитуду, и рождают слабые отражения;
- *смена типа*: продолжение волны оказывается в состоянии с другим знаком p, его амплитуда меняет знак, и ударная волна становится веером или наоборот (событие E_4);
- догоняющие волны одного семейства сливаются в одну ударную волну (составная волна).

3.4 Ударная волна в гладкой волне (без событий)

Если ударная волна входит в веер или в гладкую область сетки, отдельного события нет: состояние на фронте меняется непрерывно. На каждом шаге по времени на выделенном фронте семейства m решается задача

$$\mathbf{w}_- = \mathbf{w}_L + \sum_{j<m} z_j\,\mathbf{e}_j(\mathbf{w}_L), \qquad \mathbf{w}_+ = \mathbf{w}_R + \sum_{j>m} z_j\,\mathbf{e}_j(\mathbf{w}_R), \qquad \mathbf{f}(\mathbf{w}_+) - \mathbf{f}(\mathbf{w}_-) = G\,(\mathbf{w}_+ - \mathbf{w}_-), \tag{15}$$

где $\mathbf{w}_L, \mathbf{w}_R$ — значения из соседних областей. **Подсчёт:** к допустимому фронту приходит 5 характеристик ($4 - m$ слева и $m + 1$ справа), неизвестных 9 ($\mathbf{w}_\pm$, G). Свободны $9 - 5 = 4$ величины: три амплитуды уходящих волн z_j и G. Это ровно число условий на разрыве. Система решается методом Ньютона с аналитическим якобианом $D\mathbf{f}(\mathbf{w})\,\mathbf{e} = -(\mathbf{e}_v,\, A(\mathbf{w})\,\mathbf{e}_F)$. Уходящие амплитуды и есть отражённые и прошедшие слабые волны, которые фронт отдаёт сетке.

3.5 Выход волны за правый конец участка

Фронт, дошедший до $x = X$, перестаёт выделяться. На правом конце ставится условие свободного выхода, а уходящие потоки массы и энергии добавляются к балансам.

4 Численная реализация

4.1 Разбиение на области

Выделенные фронты $x_1(t) < \cdots < x_n(t)$ делят отрезок на области. В каждой области — равномерная сетка конечных объёмов шага h. Объёмы, примыкающие к фронту, имеют подвижную стенку, их длина меняется от $h/2$ до $3h/2$. Поток через стенку, движущуюся со скоростью G, равен $\mathbf{f}(\mathbf{w}_\pm) - G\,\mathbf{w}_\pm$. По (10) он одинаков с обеих сторон, поэтому масса (кинематика) сохраняется точно.

4.2 Схема

Реконструкция MUSCL с ограничителем minmod (у стенок наклоны односторонние), предиктор Хэнкока на полшага и характеристический поток

$$\mathbf{f}^*(\mathbf{w}_L, \mathbf{w}_R) = \tfrac{1}{2}\big(\mathbf{f}(\mathbf{w}_L) + \mathbf{f}(\mathbf{w}_R)\big) - \tfrac{1}{2}|J|(\mathbf{w}_R - \mathbf{w}_L), \qquad |J| = \operatorname{diag}(C, C), \quad C = \sqrt{A}. \tag{16}$$

Квадратный корень симметричной положительно определённой матрицы вычисляется явно:

$$C = \frac{A + s\,I}{t}, \qquad s = \sqrt{\det A}, \quad t = \sqrt{\operatorname{tr} A + 2s}, \qquad C^2 = A, \quad \det C = s \tag{17}$$

(`sqrt_sq`, `sqrt_det`). Поскольку C — многочлен от A, $CA = AC$ (`sqrt_comm`). Вместе с $J^2 = \operatorname{diag}(A, A)$ (`jacobian_sq`) это даёт: $\operatorname{diag}(C, C)$ коммутирует с J и его квадрат равен J^2, то есть это $|J|$. Каждое семейство сносится со своей скоростью, и медленные волны не размываются быстрыми. Поток согласован: $\mathbf{f}^*(\mathbf{w}, \mathbf{w}) = \mathbf{f}(\mathbf{w})$ (`flux_consistent`). Шаг по времени ограничен числом Куранта 0,4 и моментами ближайших событий.

4.3 Граница $x = 0$

В схеме используется фиктивная ячейка $\mathbf{F}_g = \mathbf{F}$, $\mathbf{v}_g = 2\mathbf{v}^* - \mathbf{v}$. Кинематическая часть потока (16) через границу тогда равна точно $-\mathbf{v}^*$ (`ghost_flux`). Для точной краевой задачи нужно состояние *у самой границы* до события. Его даёт инвариант Римана линейной акустики: величина $\mathbf{q} = \mathbf{v} + C\mathbf{F}$ переносится со скоростью $-C$ (`riemann_invariant`), т.е. сохраняется на характеристиках, приходящих к границе, откуда

$$\mathbf{F}_b = \mathbf{F} - C^{-1}(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}) \tag{18}$$

(`boundary_state`).

Замечание 1. В программе в формуле (18) стоял знак «+». Ошибка найдена при выводе формулы для этой статьи и подтверждена сравнением с точной краевой задачей: при $\Delta v = 10^{-6}$ точное $p_b = -0{,}0020009$, формула с «−» даёт $-0{,}0020009$, с «+» — $-0{,}0019991$. Ошибка проявлялась лишь как невязка порядка $|\mathbf{v} - \mathbf{v}^*|$ у края сетки (сетка сама держит $\mathbf{v} \approx \mathbf{v}^*$), поэтому прежние тесты её не замечали. Исправлено, добавлен тест.

4.4 Какие волны выделяются

- **Ударные волны** выделяются всегда, пока скачок деформации больше 10^{-9} и задача (15) решается на той же ветви (знак G сохраняется, G меняется за шаг не более чем на 2 %). Условие Лакса не проверяется: при невыпуклости оно к ударным волнам неприменимо.

- **Вееры** считаются сеткой как гладкое решение. Исключение — узкие вееры, которые сетка всё равно не разрешила бы. Веер, родившийся в момент t_b, ведётся одним разрывом, пока

$$(\sigma^{\text{фронт}} - \sigma^{\text{тыл}})\,\tau \le w_h(\tau) = \max\big(h/2,\ \tfrac{1}{2}h^{2/3}\tau^{1/3}\big), \qquad \tau = t - t_b, \tag{19}$$

  где w_h — ширина, на которую схема второго порядка размазывает почти линейную волну.

Таблица 2: События разбираемого варианта: точные задачи и их исход. G — скорость (для веера — по крайним состояниям), $|[\![\mathbf{F}]\!]|$ — скачок деформации; «сетка» — волна не выделяется.

	t, x	что встретилось	рождённая волна	G	$\lvert[\![\mathbf{F}]\!]\rvert$	ведение
E_1	0, 0	граница: d: 0 → 0,002	f, ударная	1,0695	$1{,}87 \cdot 10^{-3}$	выделена
			s, ударная	0,6638	$1{,}53 \cdot 10^{-4}$	выделена
E_2	0,25, 0	граница: d: 0,002 → −0,002	f, веер	1,0173	$3{,}94 \cdot 10^{-3}$	разрыв, с t = 0,275 сетка
			s, ударная	0,4907	$6{,}09 \cdot 10^{-4}$	выделена
E_3	0,5, 0	граница: d: $-0{,}002 \to 0{,}002$	f, ударная	1,0165	$3{,}95 \cdot 10^{-3}$	выделена
			s, ударная	0,6506	$7{,}41 \cdot 10^{-4}$	выделена
E_4	0,7335, 0,2374	f-ударная (E_3) догоняет	$f \to$, ударная	1,0171	$3{,}93 \cdot 10^{-3}$	выделена
		s-ударную (E_2)	$s \to$, **веер**	0,6519	$7{,}56 \cdot 10^{-4}$	разрыв, с t = 1,065 сетка
			$s \leftarrow$, отражённая	−0,6364	$2{,}4 \cdot 10^{-5}$	сетка ($< 1\,\%$)
			$f \leftarrow$, отражённая	−1,0749	$1{,}5 \cdot 10^{-7}$	сетка ($< 1\,\%$)
E_5	0,75, 0	граница: d: 0,002 → 0	f, веер	1,0718	$1{,}86 \cdot 10^{-3}$	сетка
			s, веер	0,5696	$1{,}55 \cdot 10^{-4}$	сетка
E_6	1,1904, 0,7021	f-ударная (E_3) догоняет	$f \to$, ударная	1,0171	$3{,}94 \cdot 10^{-3}$	выделена
		s-ударную (E_1)	$s \to$, ударная	0,6640	$1{,}65 \cdot 10^{-4}$	выделена
			$s \leftarrow$, $f \leftarrow$, отражённые		$5{,}8 \cdot 10^{-6}$, $3{,}9 \cdot 10^{-8}$	сетка

- При рождении веер выделяется в трёх случаях: он останется узким до конца расчёта; к нему примыкает ударная волна того же семейства (составная волна); он родился в одном событии с выделяемой ударной волной. Последний случай нужен потому, что иначе соседний фронт на первых шагах видит со стороны веера ещё не тронутую сетку — состояние до события — и задача (15) сходится к чужой ветви. Именно так при рывке E_2 медленная ударная волна прежде сразу теряла выделение; теперь веер отдаётся сетке по (19), отойдя от фронта на несколько ячеек.
- **Новые волны встречи** (не продолжения) выделяются, только если их скачок не меньше 1 % скачка сильнейшей из встретившихся волн. Более слабые отражения считает сетка. Иначе возникала бы лавина всё более слабых встреч (на тесте слабого предсжатия — 7301 событие вместо 9).

Область между двумя только что родившимися фронтами, пока она уже $h/2$, хранится как «пассивная»: два крайних состояния и интеграл $\int \mathbf{w}\,dx$, который меняется потоками через стенки. Так балансы сохраняются точно.

4.5 Балансы

Кинематика: $\int_0^X (p - p_0)\,dx + u_b(t) + Q_{\text{вых}} = 0$, где $u_b = \int_0^t d\,dt$ — смещение границы, $Q_{\text{вых}}$ — вынос через $x = X$. Схема консервативна, и баланс выполняется до ошибок округления. Энергия: работа границы = прирост энергии среды + диссипация на выделенных ударных волнах (12) + численная диссипация (в гладких областях и в ударных волнах, которые образовались на сетке и не выделены).

5 Разбор варианта «удар − рывок − удар»

Журнал точных задач (скрипт `app/scripts/model-case.ts`) приведён в табл. 2. Ниже — что происходит в каждом событии и между ними.

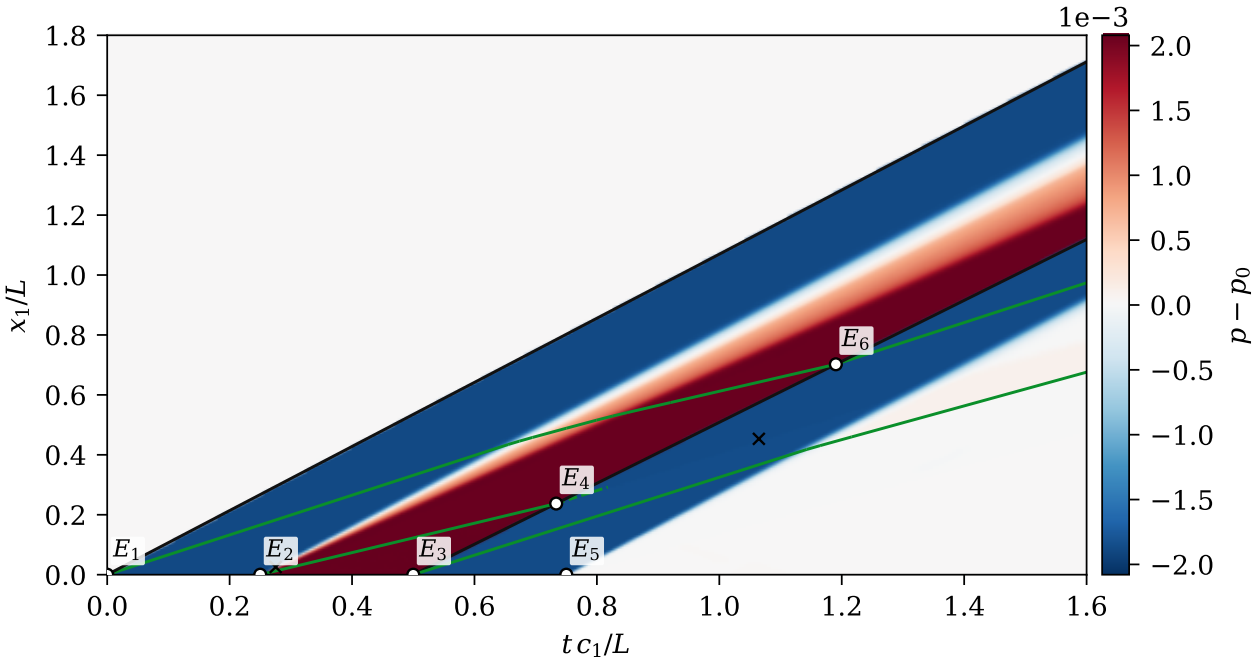


Рис. 3: Диаграмма t–x начального участка: цвет — $p - p_0$ (синий — дополнительное сжатие, красный — растяжение); чёрные линии — выделенные квазипродольные разрывы, зелёные — квазипоперечные, штрих — узкий веер, ведомый одним разрывом; ∘ — события E_k (точные задачи), × — веер отдан сетке.

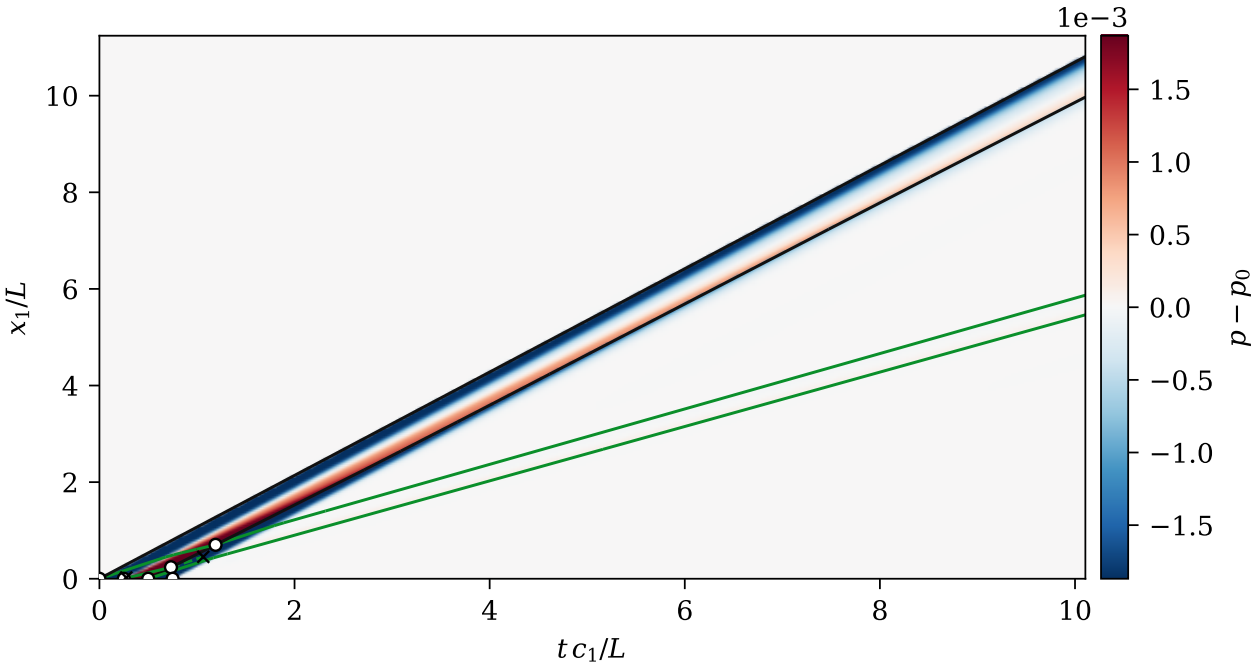


Рис. 4: То же на всём интервале расчёта.

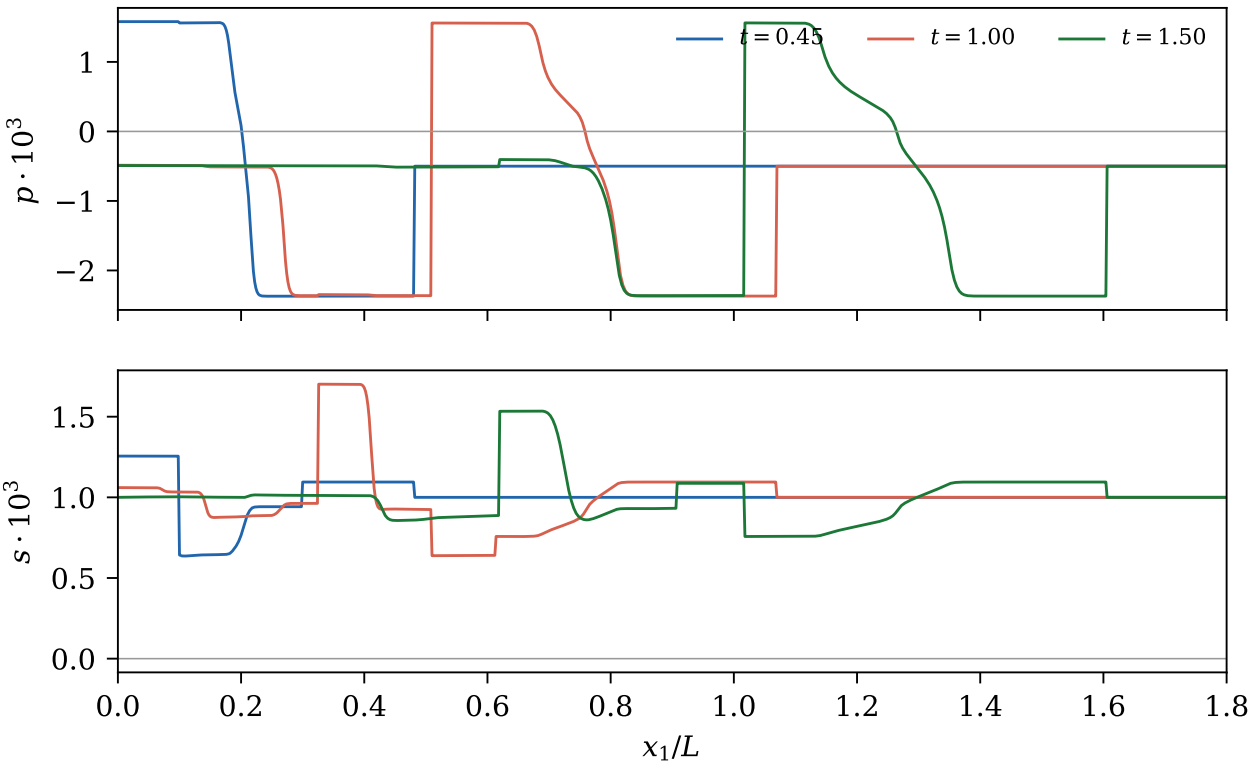


Рис. 5: Профили $p(x)$ и $s(x)$ в моменты $t = 0{,}45;\ 1{,}0;\ 1{,}5$.

E_1, удар ($t = 0$). Граница начинает вдавливаться со скоростью $d = 0{,}002$. Краевая задача даёт две ударные волны сжатия. Быстрая ($G = 1{,}0695$) переводит среду из $p_0 = -0{,}0005$ в $p = -0{,}00237$. Медленная ($G = 0{,}6638$) почти не меняет p, но меняет сдвиг: s от 0,00109 к 0,00094, v_3 гасится до нуля, как требует условие на границе. Скорость быстрой волны лежит между $c_f(p_0) = 1{,}035$ впереди и $c_f = 1{,}080$ позади — условие Лакса.

E_2, рывок ($t = 0{,}25$). Скорость границы меняется на $-0{,}002$: среда у границы переходит из сжатия ($p = -0{,}00237$) в растяжение ($p = +0{,}00156$). Быстрая волна — *разгрузочный веер через* $p = 0$. Его характеристические скорости меняются от $c_f = 1{,}080$ (фронт, в сжатой зоне) до 0,922 (тыл, в растянутой): веер быстро расширяется. Пока он уже размазывания сетки (19), он ведётся одним разрывом, а при $t = 0{,}275$ отдаётся сетке («×» на рис. 3). Медленная волна при этом — *ударная* ($G = 0{,}4907$): в растянутой среде c_s мало, и скачок сдвига s от 0,00065 к 0,00125 сжимающий для этого семейства. Это проявление разномодульности: при одном и том же воздействии быстрая волна разгружает, а медленная образует ударную волну.

Между E_2 и E_4: веер обгоняет ударные волны E_1. Голова веера ($c_f = 1{,}080$) быстрее быстрой ударной волны E_1 (1,0695), но догнала бы её лишь при $1{,}080(t-0{,}25) = 1{,}0695\,t$, т.е. $t \approx 25$ — за пределами расчёта. Поэтому лидирующая волна идёт до конца без изменений (рис. 4). Медленную ударную волну E_1 веер обгоняет целиком. Это непрерывное взаимодействие (15): впереди неё среда становится растянутой, скорость падает с 0,664 до 0,472, амплитуда — с $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ до $1{,}25 \cdot 10^{-4}$.

E_3, повторный удар ($t = 0{,}5$). Из растяжения ($p = +0{,}00158$) граница снова вдавливается. Быстрая ударная волна соединяет растянутое и сжатое состояния (p от $+0{,}00158$ до $-0{,}00234$): это «разномодульная» ударная волна. Её скорость 1,0165 лежит между c_f растянутой (0,922) и сжатой (1,080) среды. Медленная ударная волна ($G = 0{,}6506$) снова гасит v_3.

Ударная волна E_3 в веере E_2. Быстрая ударная волна E_3 входит в растянутую часть веера E_2 и «съедает» его. Впереди неё состояние постепенно возвращается к сжатому, скачок уменьшается (с $3{,}9 \cdot 10^{-3}$ до $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ к $t = 10$), скорость растёт до 1,048, затем снова падает до 1,038 (рис. 4). Событий здесь нет: всё описывает (15), а отражённые слабые волны уходят в сетку.

E_4: быстрая ударная волна догоняет медленную ($t = 0{,}7335$). Ударная волна E_3 догоняет медленную ударную волну рывка E_2. Распад разрыва даёт продолжение быстрой ударной волны и — главное — *смену типа медленной волны.* Позади быстрой ударной волны среда снова сжата, и та же медленная волна (скачок s от 0,00170 к 0,00095) в сжатой среде оказывается *разрежением*, то есть веером. Сначала он ведётся одним разрывом (штрих на рис. 3), при $t = 1{,}065$ отдаётся сетке. Отражённые к границе волны слабы ($2{,}4 \cdot 10^{-5}$ и $1{,}5 \cdot 10^{-7}$, меньше 1 % встретившихся) и остаются сетке.

E_5, остановка границы ($t = 0{,}75$). Скорость границы обнуляется: из сжатого состояния уходят два разгрузочных веера (быстрый и медленный). Оба широкие и сразу считаются сеткой. Состояние у границы возвращается почти к исходному ($p = -0{,}000485$, $s = 0{,}00106$).

E_6: быстрая ударная волна догоняет медленную ударную волну E_1 ($t = 1{,}19$). Медленная ударная волна первого удара, ослабленная и замедленная веером E_2 (она в растянутой среде, $G = 0{,}472$), встречается с быстрой ударной волной E_3. После встречи медленная волна оказывается в сжатой среде и остаётся ударной, но ускоряется до 0,664. Отражения пренебрежимо малы.

Далее. Выделенных встреч больше нет: лидирующая быстрая ударная волна (1,0695), быстрая ударная волна E_3, ослабляемая веером, и медленные ударные волны расходятся. Режим «до затухания» останавливает расчёт при $t = 10{,}11$, а гладкие волны разгрузки продолжают обгонять и ослаблять ударные волны.

Балансы. Кинематический баланс выполнен до $4 \cdot 10^{-16}$. Работа границы $3{,}419 \cdot 10^{-6}$ (в единицах $(\lambda + 2\mu)L$) раскладывается так:

прирост энергии среды	$1{,}115 \cdot 10^{-6}$ (32,6 %)
диссипация на выделенных ударных волнах (12)	$2{,}122 \cdot 10^{-6}$ (62,1 %)
численная диссипация (сетка)	$0{,}182 \cdot 10^{-6}$ (5,3 %)

Численная часть убывает при измельчении сетки (в похожем варианте со слабым предсжатием $7{,}7 \to 4{,}4 \to 2{,}5$ % при удвоении числа ячеек). Её источники — размазывание вееров на сетке (ограничитель у их краёв) и ударные волны, которые могут образоваться на сетке из волн сжатия и не выделяются (см. ограничения).

6 Проверка формул

6.1 Формальная проверка в Lean 4

Файл `docs/model/lean/DudkoModel/Basic.lean` содержит 26 теорем о вещественных числах (Lean 4.36, Mathlib), перечисленных в приложении А. Сборка `lake build` проходит без `sorry`. Команда `#print axioms` показывает, что каждая теорема опирается только на стандартные аксиомы (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Что это гарантирует. Каждая алгебраическая формула статьи и кода (инварианты, вектор напряжений, условия на разрыве и формула скорости, тождество диссипации, спектр акустической матрицы, квадратный корень, характеристический поток, граничное состояние, явные решения линеаризованных задач) следует из явно выписанных гипотез без ошибок. *Чего*

это не гарантирует. Существование и единственность решений *нелинейных* задач о распаде разрыва, допустимость ударных волн при невыпуклости, сходимость схемы — это утверждения анализа. Их формализация — отдельная большая работа. Для них ниже приведены численные проверки.

6.2 Численные проверки

Тесты `app/tests/model.test.ts` и `app/tests/hybrid.test.ts` (запуск `npm test`):

- $\mathbf{T} = \partial W/\partial \mathbf{F}$ (конечные разности потенциала), согласие (4) с полным тензором (2), симметрия и положительная определённость A — для обоих материалов в сжатых и растянутых состояниях;
- разномодульность: $c_f > 1{,}07$ при сжатии и $c_f < 0{,}92$ при растяжении (материал 2);
- ударные волны краевой задачи удовлетворяют (10) с точностью 10^{-12}, обе формы (12) совпадают, $\mathcal{D} > 0$; «ударная волна разрежения» дала бы $\mathcal{D} < 0$;
- $C^2 = A$; граничное состояние (18) — предел точной краевой задачи (отличие второго порядка по Δv);
- амплитуды распада малого разрыва совпадают с явной формулой (14) до 10^{-12};
- удар сжатием: выделенные ударные волны совпадают с автомодельным решением §2.3 до 9 знаков;
- широкий веер сходится к точному решению при измельчении сетки;
- серия из трёх ударов совпадает с методом волновых фронтов (материал 1 — до 10^{-5}, материал 2 — до $3 \cdot 10^{-4}$ по L_1), балансы выполнены;
- структура волн разбираемого варианта (табл. 2): типы волн в событиях E_1–E_5, смена типа в E_4, кинематический баланс.

6.3 Ограничения модели и метода

- Ударные волны, образующиеся на сетке из волн сжатия (опрокидывание), не распознаются и не выделяются. Сетка ведёт их со своей численной диссипацией; вместе с размазыванием вееров это даёт $\approx 5\,\%$ невязки энергии.
- Сходимость в широких веерах — около первого порядка (из-за точек рождения вееров и ограничителя).
- Модель одномерна, нейтральная волна (поворот сдвига при $g_0 \neq 0$) не рассматривается.
- Потенциал (1) неаналитичен при $J_2 = 0$. В варианте $J_2 \geq s^2/2 > 0$ всюду, но состояния с $s \to 0$ при $p \to 0$ требуют отдельного рассмотрения.

A Перечень формально проверенных утверждений

Теорема Lean	Утверждение
A.1. Одномерная деформация	
`J1_eq`, `J2_eq`, `J3_eq`	инварианты (3) для $\varepsilon = \begin{pmatrix} p & g/2 & s/2 \\ g/2 & 0 & 0 \\ s/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
`traction_eq`	вектор напряжений (4) из закона (2)
A.2. Условия на разрыве	

Теорема Lean	Утверждение
`rh_iff`	$[\![\mathbf{f}]\!] = G[\![\mathbf{w}]\!] \iff [\![\mathbf{v}]\!] = -G[\![\mathbf{F}]\!],\ [\![\mathbf{T}]\!] = G^2[\![\mathbf{F}]\!]$
`shock_speed`	коллинеарность $[\![\mathbf{T}]\!] \parallel [\![\mathbf{F}]\!]$ и формула (11)
`linear_shock_is_characteristic`	для $\mathbf{T} = A\mathbf{F}$: $\det(A - G^2 I) = 0$ или $[\![\mathbf{F}]\!] = 0$
A.3. Энергия	
`dissipation_identity`	$[\![\mathbf{T}\cdot\mathbf{v}]\!] + G[\![E]\!] = G([\![W]\!] - \langle\mathbf{T}\rangle\cdot[\![\mathbf{F}]\!])$ при (10)
`energy_balance_moving_jump`	изменение энергии на отрезке с движущимся разрывом = приток $-\ \mathcal{D}\,\Delta t$
`weak_shock_cubic`	$[\![W]\!] - \langle T\rangle[\![F]\!] = -k_3[\![F]\!]^3/12$ для кубического W
A.4. Спектр акустической матрицы	
`eigen_char`	$\lambda_\pm$ (8) — корни $\det(A - \lambda I)$
`eigen_vec`	$(b, \lambda - a)$ — собственный вектор
`eigen_orth`	$\mathbf{r}_+ \perp \mathbf{r}_-$
`eigen_pos`	$A > 0 \Rightarrow 0 < \lambda_- \le \lambda_+$ (гиперболичность)
A.5. Квадратный корень	
`sqrt_sq`, `sqrt_det`	для (17): $C^2 = A$, $\det C = \sqrt{\det A}$
`sqrt_comm`	$CA = AC$
A.6. Поток	
`simple_wave_dir`	$J(\mathbf{r}, -\sigma\mathbf{r}) = \sigma(\mathbf{r}, -\sigma\mathbf{r})$ при $A\mathbf{r} = \sigma^2\mathbf{r}$
`jacobian_sq`	$J^2 = \mathrm{diag}(A, A)$
`flux_consistent`	$\mathbf{f}^*(\mathbf{w}, \mathbf{w}) = \mathbf{f}(\mathbf{w})$
`ghost_flux`	поток через границу с фиктивной ячейкой равен $-\mathbf{v}^*$
A.7. Граница	
`riemann_invariant`	$\mathbf{q} = \mathbf{v} + C\mathbf{F}$: $\mathbf{q}_t - C\mathbf{q}_x = 0$ для линейной акустики с $A = C^2$
`boundary_state`	$\mathbf{v}_b + C\mathbf{F}_b = \mathbf{v} + C\mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{F}_b = \mathbf{F} - C^{-1}(\mathbf{v}_b - \mathbf{v})$
A.8. Линеаризованные задачи	
`lin_riemann_solution`	явное решение (14)
`lin_riemann_unique`	однородная задача имеет только нулевое решение
`lin_boundary_solution`	явное решение (13)

B Воспроизведение

- Тесты: `cd app && npm test`.
- Журнал и данные рисунков: `cd app && node scripts/model-case.ts ../docs/model/figures/case.json`, затем `python3 docs/model/figures/make_figures.py`.
- Lean: `cd docs/model/lean && lake build` (Lean 4.36.0-rc2, Mathlib `v4.36.0-rc2`).
- Статья: `cd docs/model && latexmk -pdf model.tex`.